

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



BASE DE DATOS PARA LA PLATAFORMA ADMINISTRATIVA
DE LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

Nombre de los integrantes del grupo

Diego Andre Calderon Salazar

Pedro Julio Caso Tzunún

Hugo Roberto Méndez Lee

Javier Sebastián Alvarado Monzón

José Miguel Rosas Guerra

Erick Marroquin

Base de Datos 1

Guatemala, año 2026

Índice

Índice.....	2
Descripción del Sistema y Alcance.....	4
Identificación de Entidades y Atributos.....	5
Dependencias Funcionales Identificadas	7
Normalización.....	8
Proceso de normalización 1FN:	8
Proceso de normalización para 2FN:	11
Proceso de normalización para 3FN:	15
Proceso de Normalización para Boyce Codd.....	22
Entidades y Atributos (Luego de normalizar).....	26
Dependencias funcionales (Luego de normalizar).....	28
Relaciones	30
Diagrama Entidad Relación (DER)	31
Modelo Relacional Formalizado	32
Tabla Persona.....	32
Tabla Rol.....	32
Tabla Telefono	32
Tabla de Cruce CoordinadorMinistro	33
Tabla Espacio.....	33
Tabla Estado.....	33
Tabla Reserva.....	34
Tabla Evento	34
Tabla Tarea	35
Tabla de Cruce asignacionTarea.....	35
Tabla Grupo	35

Tabla Notificacion	36
Tabla de cruce personaNotificacion.....	36
Modelo relacional en texto.....	36
Script DDL en SQL (MariaDB).....	37

Descripción del Sistema y Alcance

La Parroquia San Pedro Nolasco enfrenta actualmente una problemática significativa en su gestión administrativa interna, la cual depende casi exclusivamente de procesos manuales y herramientas no integradas como hojas de Excel, grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas y acuerdos verbales para organizar sus actividades litúrgicas y sociales. Esta falta de centralización de la información genera una desconexión crítica entre la planificación y la ejecución de tareas, provocando problemas en reservas de salones, confusiones constantes en los horarios y una carga administrativa tediosa para los responsables. La situación actual no solo consume tiempo valioso de los coordinadores, sino que también afecta la comunicación con los voluntarios, quienes a menudo olvidan sus compromisos debido a la fragmentación de la información en múltiples medios y la ausencia de recordatorios activos.

Para resolver estas deficiencias, se requiere el diseño de una plataforma cuya base de datos permita estructurar y formalizar las interacciones entre los diversos actores y recursos de la parroquia. El sistema centralizará entidades esenciales como los ministros, sus disponibilidades y habilidades específicas, los salones físicos disponibles y la programación detallada de servicios dentro de las eucaristías. Al integrar estos datos, la base de datos soluciona de raíz el problema de la duplicidad en las reservas de espacios y facilita una distribución equitativa de turnos, permitiendo que los coordinadores de ministros supervisen a sus equipos y que los coordinadores de grupos gestionen sus actividades comunitarias sin traslapes ni errores manuales.

La implementación de esta herramienta involucra directamente a sacerdotes, coordinadores, ministros y miembros de los grupos, estableciendo un ecosistema donde la información fluye con transparencia y niveles de acceso definidos. Los sacerdotes fungen como la autoridad máxima para la aprobación de solicitudes de espacios, mientras que los coordinadores de ministros y de grupos gestionan el día a día operativo de la parroquia. Por su parte, los ministros y voluntarios podrán consultar sus cronogramas de forma intuitiva, independientemente de su nivel de habilidad tecnológica. En última instancia, el sistema busca transformar una organización dependiente de la memoria individual en una comunidad digitalmente

coordinada, donde la automatización y la visibilidad en tiempo real optimicen los recursos y mejoren la armonía interna.

Identificación de Entidades y Atributos

Entidades y atributos iniciales antes del proceso de normalización

- Persona
 - **Id** (Llave Primaria)
 - Nombre
 - Correo
 - Contraseña
 - Id_responsable
 - Rol_id
 - Rol_Detalle

- Teléfono
 - **Id** (Llave Primaria)
 - Teléfono
 - Persona_id

- Grupo
 - **Id**
 - Nombre
 - Coordinador_id

- Tarea
 - **Id** (Llave Primaria)
 - Fecha
 - Hora_inicio
 - Hora_fin
 - Descripcion

- AsignacionTarea (N:M)
 - **Tarea_id** (Llave Primaria Compuesta)
 - **Persona_id** (Llave Primaria Compuesta)
 - Estado_id
 - Estado_Detalle

- Reserva
 - **Id** (Llave Primaria)
 - Fecha
 - Hora_inicio
 - Hora_fin
 - Coordinador_id
 - Salon_id
 - Salon_Nombre
 - Salon_Capacidad
 - Estado_id
 - Estado_Detalle

- Evento/Actividad
 - **Id** (Llave Primaria)
 - Descripción
 - Encargado_id
 - Reserva_id

- Notificacion
 - **Id** (Llave Primaria)
 - Persona_id
 - Nombre_persona
 - Correo
 - Mensaje
 - Fecha

Dependencias Funcionales Identificadas

Estas son las dependencias funcionales antes de realizar el proceso de normalización:

1. Entidad Persona:
 - a. Id -> Nombre, Correo, Contraseña, Id_responsable, Rol_id,
 - b. Rol_id -> Rol_Detalle
2. Entidad teléfono:
 - a. Id -> Teléfono, Persona_id
3. Entidad Tarea:
 - a. Id -> Fecha, Hora_inicio, Hora_fin, Descripcion
4. AsignacionTarea:
 - a. {Tarea_id, Persona_id} -> Estado_id
 - b. Estado_id -> Estado_Detalle
5. Entidad Reserva:
 - a. Id -> Fecha, Hora_inicio, Hora_fin, Coordinador_id, Salon_id, Estado_id
 - b. Salon_id -> Salon_Nombre, Salon_Capacidad
 - c. Estado_id -> Estado_Detalle
6. Entidad Evento:
 - a. Id -> Descripción, Encargado_id, Reserva_id
7. Entidad Notificacion:
 - a. Id -> Persona, Mensaje, Fecha
 - b. Id_persona -> Correo, nombre_persona
8. Entidad Grupo
 - a. Id -> (Nombre, Coordinador_id)

Normalización

Se crean las entidades definidas anteriormente:

Proceso de normalización 1FN:

Entidad Persona:

Id	Nombre	Correo	Contraseña	Rol id
1	Juan Perez	juan@email.com	P@rroquia2026!	1
2	Maria Lopez	maria@email.com	Fran#Coord24	4
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Made Nolasco88	2
4	Ana Gomez	ana@email.com	SReyes*Grupos	3
5	Luis Diaz	luis@email.com	Milt0n.Servir	3
6	Elena Cruz	elena@email.com	Ronaldo P77	3
7	Pedro Vega	pedro@email.com	JPCaba#241	3
8	Sofia Luna	sofia@email.com	Adri Jmenez1	3
9	Miguel Rios	miguel@email.com	Irene.G2026!	1
10	Lucia Mora	lucia@email.com	LPinto#Admin	2

Entidad Teléfono:

Id	Teléfono	Persona id
1	555-0001	1
2	555-0002	1
3	555-0003	2
4	555-0004	3
5	555-0005	4
6	555-0006	5
7	555-0007	6
8	555-0008	7
9	555-0009	8
10	555-0010	10

Entidad Tarea:

Id	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Descripcion
1	15/03/2026	08:00	10:00	Preparar altar
2	15/03/2026	10:00	12:00	Dirigir coro
3	16/03/2026	16:00	18:00	Limpieza de capilla
4	17/03/2026	18:00	20:00	Reunión de catequesis
5	18/03/2026	09:00	11:00	Visita a enfermos
6	19/03/2026	19:00	21:00	Misa vespertina apoyo
7	20/03/2026	15:00	17:00	Inventario de sacristía

8	21/03/2026	08:00	13:00	Logística retiro espiritual
9	22/03/2026	10:00	11:00	Lectura del evangelio
10	23/03/2026	17:00	19:00	Ensayo de cantos

Entidad AsignacionTarea:

Tarea_id	Persona_id	Estado_id	Estado_Detalle
1	4	2	Confirmado
2	5	2	Confirmado
3	6	1	Pendiente
4	7	3	Rechazado
5	8	2	Confirmado
6	1	2	Confirmado
7	2	1	Pendiente
8	3	2	Confirmado
9	4	1	Pendiente
10	5	2	Confirmado

Entidad Reserva:

Id	Fecha	Hora_inicio	Hora_fin	Coordinador_id	Salon_id	Salon_Nombre	Salon_Capacidad	Estado_id	Estado_Detalle
1	15/03/2026	08:00	10:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
2	16/03/2026	16:00	18:00	3	2	Capilla	50	1	Pendiente
3	17/03/2026	18:00	20:00	10	3	Aula 1	20	2	Confirmado
4	18/03/2026	19:00	21:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
5	19/03/2026	10:00	12:00	3	3	Aula 1	20	3	Rechazado
6	20/03/2026	15:00	17:00	10	2	Capilla	50	2	Confirmado
7	21/03/2026	08:00	13:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
8	22/03/2026	09:00	11:00	3	3	Aula 1	20	1	Pendiente
9	23/03/2026	17:00	19:00	10	2	Capilla	50	2	Confirmado
10	24/03/2026	18:00	20:00	2	1	Salón Parroquial	100	1	Pendiente

Entidad Evento:

Id	Descripción	Encargado_id	Reserva_id
1	Misa Dominical	1	1
2	Grupo de Oración	3	2
3	Clase de Primera Comunión	10	3
4	Asamblea General	1	4
5	Plática Prematrimonial	9	5
6	Hora Santa	9	6
7	Retiro de Jóvenes	3	7
8	Curso Bíblico	10	8
9	Ensayo de Coro	2	9
10	Reunión de Consejo Parroquial	1	10

Entidad Notificacion:

Id	Persona id	Nombre persona	Correo	Mensaje	Fecha
1	4	Ana Gomez	ana@email.com	Tu asignación a la tarea fue confirmada.	10/03/2026
2	7	Pedro Vega	pedro@email.com	Tu asignación fue rechazada, revisa tu horario.	11/03/2026
3	2	Maria Lopez	maria@email.com	Reserva del Salón Parroquial aprobada.	11/03/2026
4	3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	La reserva de la Capilla está pendiente de revisión.	12/03/2026
5	10	Lucia Mora	lucia@email.com	Aula 1 asignada correctamente para la clase.	12/03/2026
6	6	Elena Cruz	elena@email.com	Tienes una nueva tarea pendiente por confirmar.	13/03/2026
7	3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Reserva rechazada por cruce de horarios.	13/03/2026
8	8	Sofia Luna	sofia@email.com	Recordatorio: Mañana inicia la logística del retiro.	13/03/2026
9	1	Juan Perez	juan@email.com	Asamblea general programada en el sistema.	13/03/2026

Entidad Grupo:

id	Nombre	Coordinador id
1	Unidos a Cristo	3
2	Pandillas de la Amistad	10

CoordinadorMinistro:

Coordinador id	Ministro id
2	3
2	1
2	5
2	7
8	9
8	12

8	14
8	18
8	22

- **Dependencia que viola la forma normal:**

Cumple con 1FN, sin embargo, entre los atributos existen dependencias transitivas que violan la 3FN y por consecuencia BCNF.

- **Justificación técnica:**

Dado que el planteamiento inicial empieza por 1FN, no existe un procedimiento previo. El estado actual cumple con 1FN debido a que no existen grupos repetidos o más de un dato por casilla. Los teléfonos de una persona se separaron en una entidad distinta para evitar romper con 1FN.

Proceso de normalización para 2FN:

Entidad Persona:

Id	Nombre	Correo	Contraseña	Rol_id
1	Juan Perez	juan@email.com	P@rroquia2026!	1
2	Maria Lopez	maria@email.com	Fran#Coord24	4
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Made Nolasco88	2
4	Ana Gomez	ana@email.com	SReyes*Grupos	3
5	Luis Diaz	luis@email.com	Milt0n.Servir	3
6	Elena Cruz	elena@email.com	Ronaldo P77	3
7	Pedro Vega	pedro@email.com	JPCaba#241	3
8	Sofia Luna	sofia@email.com	Adri_Jmenez1	3
9	Miguel Rios	miguel@email.com	Irene.G2026!	1
10	Lucia Mora	lucia@email.com	LPinto#Admin	2

Entidad Teléfono:

Id	Teléfono	Persona_id
1	555-0001	1
2	555-0002	1
3	555-0003	2
4	555-0004	3
5	555-0005	4
6	555-0006	5
7	555-0007	6

8	555-0008	7
9	555-0009	8
10	555-0010	10

Entidad Tarea:

Id	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Descripcion
1	15/03/2026	08:00	10:00	Preparar altar
2	15/03/2026	10:00	12:00	Dirigir coro
3	16/03/2026	16:00	18:00	Limpieza de capilla
4	17/03/2026	18:00	20:00	Reunión de catequesis
5	18/03/2026	09:00	11:00	Visita a enfermos
6	19/03/2026	19:00	21:00	Misa vespertina apoyo
7	20/03/2026	15:00	17:00	Inventario de sacristía
8	21/03/2026	08:00	13:00	Logística retiro espiritual
9	22/03/2026	10:00	11:00	Lectura del evangelio
10	23/03/2026	17:00	19:00	Ensayo de cantos

Entidad AsignacionTarea:

Tarea_id	Persona_id	Estado_id	Estado Detalle
1	4	2	Confirmado
2	5	2	Confirmado
3	6	1	Pendiente
4	7	3	Rechazado
5	8	2	Confirmado
6	1	2	Confirmado
7	2	1	Pendiente
8	3	2	Confirmado
9	4	1	Pendiente
10	5	2	Confirmado

Entidad Reserva:

Id	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Coordinador_id	Salon_id	Salon Nombre	Salon Capacidad	Estado_id	Estado Detalle
1	15/03/2026	08:00	10:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
2	16/03/2026	16:00	18:00	3	2	Capilla	50	1	Pendiente
3	17/03/2026	18:00	20:00	10	3	Aula 1	20	2	Confirmado
4	18/03/2026	19:00	21:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
5	19/03/2026	10:00	12:00	3	3	Aula 1	20	3	Rechazado
6	20/03/2026	15:00	17:00	10	2	Capilla	50	2	Confirmado
7	21/03/2026	08:00	13:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
8	22/03/2026	09:00	11:00	3	3	Aula 1	20	1	Pendiente
9	23/03/2026	17:00	19:00	10	2	Capilla	50	2	Confirmado
10	24/03/2026	18:00	20:00	2	1	Salón Parroquial	100	1	Pendiente

Entidad Evento:

Id	Descripción	Encargado_id	Reserva_id
1	Misa Dominical	1	1
2	Grupo de Oración	3	2
3	Clase de Primera Comunión	10	3
4	Asamblea General	1	4
5	Plática Prematrimonial	9	5
6	Hora Santa	9	6
7	Retiro de Jóvenes	3	7
8	Curso Bíblico	10	8
9	Ensayo de Coro	2	9
10	Reunión de Consejo Parroquial	1	10

Entidad Notificacion:

Id	Persona_id	Nombre_persona	Correo	Mensaje	Fecha
1	4	Ana Gomez	ana@email.com	Tu asignación a la tarea fue confirmada.	10/03/2026
2	7	Pedro Vega	pedro@email.com	Tu asignación fue rechazada, revisa tu horario.	11/03/2026
3	2	Maria Lopez	maria@email.com	Reserva del Salón Parroquial aprobada.	11/03/2026
4	3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	La reserva de la Capilla está pendiente de revisión.	12/03/2026
5	10	Lucia Mora	lucia@email.com	Aula 1 asignada correctamente para la clase.	12/03/2026
6	6	Elena Cruz	elena@email.com	Tienes una nueva tarea pendiente por confirmar.	13/03/2026
7	3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Reserva rechazada por cruce de horarios.	13/03/2026
8	8	Sofia Luna	sofia@email.com	Recordatorio: Mañana inicia la logística del retiro.	13/03/2026
9	1	Juan Perez	juan@email.com	Asamblea general programada en el sistema.	13/03/2026

Entidad Grupo:

<u>id</u>	Nombre	Coordinador id
1	Unidos a Cristo	3
2	Pandillas de la Amistad	10

CoordinadorMinistro:

Coordinador id	Ministro id
2	3
2	1
2	5
2	7
8	9
8	12
8	14
8	18
8	22

- **Dependencia que viola la forma normal:**

Cumple con 1FN y con 2FN, sin embargo, entre los atributos existen dependencias transitivas que violan la 3FN y por consecuencia BCFN.

- **Justificación técnica:**

El planteamiento se retoma desde 1FN, pero las entidades, atributos y relaciones se mantienen igual, esto debido a que no existen dependencias parciales, a pesar de que existan llaves primarias compuestas, todos los atributos dependen de la llave compuesta completa. El estado actual cumple con 2FN debido a que cumple con 1FN y todos los atributos dependen exclusivamente de ambos atributos que construyen la llave primaria como en el caso de {Tarea_id, Persona_id} -> Estado_id, sin embargo, existen dependencias transitivas que incumplen con 3FN y por consecuencia con BCFN.

Proceso de normalización para 3FN:

Entidad Persona:

Id	Nombre	Correo	Contraseña	Rol_id	Rol_Detalle
1	Juan Perez	juan@email.com	P@rroquia2026!	1	Sacerdote
2	Maria Lopez	maria@email.com	Fran#Coord24	4	Coordinador de Ministros
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Made Nolasco88	2	Coordinador de Grupos
4	Ana Gomez	ana@email.com	SReyes*Grupos	3	Ministro
5	Luis Diaz	luis@email.com	Milt0n.Servir	3	Ministro
6	Elena Cruz	elena@email.com	Ronaldo P77	3	Ministro
7	Pedro Vega	pedro@email.com	JPCaba#241	3	Ministro
8	Sofia Luna	sofia@email.com	Adri_Jmenez1	3	Ministro
9	Miguel Rios	miguel@email.com	Irene.G2026!	1	Sacerdote
10	Lucia Mora	lucia@email.com	LPinto#Admin	2	Coordinador de Grupos

En esta entidad existe una dependencia transitiva entre Rol_id y Rol_Detalle, debido a que el detalle depende del id del Rol y se puede separar en una entidad propia y utilizar su id como FK.

Cambios Realizados:

Entidad Rol:

id	Detalle
1	Sacerdote
2	Coordinador de Grupos
3	Ministro
4	Coordinador de Ministros

Entidad Persona Modificada:

Id	Nombre	Correo	Contraseña	Rol_id
1	Juan Perez	juan@email.com	P@rroquia2026!	1
2	Maria Lopez	maria@email.com	Fran#Coord24	4
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Made Nolasco88	2
4	Ana Gomez	ana@email.com	SReyes*Grupos	3
5	Luis Diaz	luis@email.com	Milt0n.Servir	3
6	Elena Cruz	elena@email.com	Ronaldo P77	3
7	Pedro Vega	pedro@email.com	JPCaba#241	3
8	Sofia Luna	sofia@email.com	Adri_Jmenez1	3
9	Miguel Rios	miguel@email.com	Irene.G2026!	1
10	Lucia Mora	lucia@email.com	LPinto#Admin	2

Entidad Notificación

Id	Persona_id	Nombre_persona	Correo	Mensaje	Fecha
1	4	Ana Gomez	ana@email.com	Tu asignación a la tarea fue confirmada.	10/03/2026
2	7	Pedro Vega	pedro@email.com	Tu asignación fue rechazada, revisa tu horario.	11/03/2026
3	2	Maria Lopez	maria@email.com	Reserva del Salón Parroquial aprobada.	11/03/2026
4	3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	La reserva de la Capilla está pendiente de revisión.	12/03/2026
5	10	Lucia Mora	lucia@email.com	Aula 1 asignada correctamente para la clase.	12/03/2026
6	6	Elena Cruz	elena@email.com	Tienes una nueva tarea pendiente por confirmar.	13/03/2026
7	3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Reserva rechazada por cruce de horarios.	13/03/2026
8	8	Sofia Luna	sofia@email.com	Recordatorio: Mañana inicia la logística del retiro.	13/03/2026
9	1	Juan Perez	juan@email.com	Asamblea general programada en el sistema.	13/03/2026

En esta entidad, tanto el correo como el nombre de la persona dependen de la persona_id, que es la llave foránea a donde se guarda el resto de la información de las personas, y causa 2 dependencias transitivas.

Debido a que tanto el correo como el nombre de la persona es información que se encuentra contenida en la entidad propia de persona, ambos atributos se pueden eliminar de esta entidad.

Adicionalmente, se eliminó el atributo persona_id de la entidad notificación, dado que la relación es en realidad de muchos a muchos (muchas personas pueden recibir muchas notificaciones), así que realizamos una tabla de cruce para solucionarlo.

Cambios Realizados:

Entidad Notificación Modificada

Id	Mensaje	Fecha
1	Tu asignación a la tarea fue confirmada.	10/03/2026
2	Tu asignación fue rechazada, revisa tu horario.	11/03/2026
3	Reserva del Salón Parroquial aprobada.	11/03/2026
4	La reserva de la Capilla está pendiente de revisión.	12/03/2026
5	Aula 1 asignada correctamente para la clase.	12/03/2026
6	Tienes una nueva tarea pendiente por confirmar.	13/03/2026
7	Reserva rechazada por cruce de horarios.	13/03/2026
8	Recordatorio: Mañana inicia la logística del retiro.	13/03/2026
9	Asamblea general programada en el sistema.	13/03/2026

Entidad asignacionTarea

id	Persona_id	Estado_id	Estado_Detalle
1	4	2	Confirmado
2	5	2	Confirmado
3	6	1	Pendiente
4	7	3	Rechazado
5	8	2	Confirmado
6	1	2	Confirmado
7	2	1	Pendiente
8	3	2	Confirmado
9	4	1	Pendiente
10	5	2	Confirmado

En esta entidad existe una dependencia transitiva donde Estado_detalle depende de Estado_id, se puede eliminar el atributo de Estado_detalle de forma que la información del Estado pueda consultarse en su propia entidad usando como llave foránea Estado_id.

Sin embargo, decidimos eliminar por completo el atributo de Estado, puesto que no aporta información para la asignación de una tarea y no es un requerimiento solicitado por el sistema trabajado.

De esta manera asignacionTarea funciona como una tabla de cruce donde a varias personas se les pueden asignar varias tareas.

Cambios Realizados:

Entidad asignacionTarea modificada

Tarea_id	Persona_id
1	4
2	5
3	6
4	7
5	8
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5

Entidad Estado

id	Estado Detalle
1	Pendiente
2	Confirmado
3	Rechazado

Entidad personaNotificacion

Persona_id	Notificacion_id
1	1
4	4
2	8
6	5
5	11
7	2
9	1
12	1

Entidad Reserva

I d	Fecha	Hora_in icio	Hora_ fin	Coordina dor_id	Salon id	Salon_No mbre	Salon_Capa cidad	Estado id	Estado_De talle
1	15/03/2026	08:00	10:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
2	16/03/2026	16:00	18:00	3	2	Capilla	50	1	Pendiente
3	17/03/2026	18:00	20:00	10	3	Aula 1	20	2	Confirmado
4	18/03/2026	19:00	21:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
5	19/03/2026	10:00	12:00	3	3	Aula 1	20	3	Rechazado
6	20/03/2026	15:00	17:00	10	2	Capilla	50	2	Confirmado
7	21/03/2026	08:00	13:00	2	1	Salón Parroquial	100	2	Confirmado
8	22/03/2026	09:00	11:00	3	3	Aula 1	20	1	Pendiente
9	23/03/2026	17:00	19:00	10	2	Capilla	50	2	Confirmado
10	24/03/2026	18:00	20:00	2	1	Salón Parroquial	100	1	Pendiente

En esta entidad existen 2 dependencias transitivas desde Salon_capacidad y Salon_nombre hacia Salon_id, y 1 dependencia transitiva desde Estado_Detalle hacia Estado_id.

Para solucionar este problema, se separó salón en una entidad separada y se renombró como Espacio, dado que en la organización no siempre serán salones, y posteriormente se eliminó el atributo de Estado_detalle puesto que se puede hacer referencia a la información del estado mediante el id.

Cambios Realizados:

Entidad Reserva Modificada

Id	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Coordinador id	espacio id	Estado id
1	15/03/2026	08:00	10:00	2	1	2
2	16/03/2026	16:00	18:00	3	2	1
3	17/03/2026	18:00	20:00	10	3	2
4	18/03/2026	19:00	21:00	2	1	2
5	19/03/2026	10:00	12:00	3	3	3
6	20/03/2026	15:00	17:00	10	2	2
7	21/03/2026	08:00	13:00	2	1	2
8	22/03/2026	09:00	11:00	3	3	1
9	23/03/2026	17:00	19:00	10	2	2
10	24/03/2026	18:00	20:00	2	1	1

Entidad Espacio

ID	Nombre	Capacidad
1	Salón Parroquial	100
2	Capilla	50
3	Aula 1	20
1	Salón Parroquial	100
3	Aula 1	20
2	Capilla	50
1	Salón Parroquial	100
3	Aula 1	20
2	Capilla	50
1	Salón Parroquial	100

Entidad Estado

id	Estado Detalle
1	Pendiente
2	Confirmado
3	Rechazado

Entidad Evento

Id	Descripción	Encargado_id	Reserva_id
1	Misa Dominical	1	1
2	Grupo de Oración	3	2
3	Clase de Primera Comunión	10	3
4	Asamblea General	1	4
5	Plática Prematrimonial	9	5
6	Hora Santa	9	6
7	Retiro de Jóvenes	3	7
8	Curso Bíblico	10	8
9	Ensayo de Coro	2	9
10	Reunión de Consejo Parroquial	1	10

En esta entidad existe una dependencia transitiva entre Encargado_id y Reserva_id, Dado que en la entidad de reserva también se encuentra la persona que realiza la reserva, y esa persona debe ser la misma que el encargado del evento.

En este caso como la relación es 1:1 y la entidad débil es reserva (debido a que no existe una reserva si en primer lugar no existiese un evento), decidimos eliminar la información del encargado de la reservación de reserva y mantenerla únicamente en Evento.

Cambios Realizados

Entidad Evento

Id	Descripción	Encargado_id	Reserva_id
1	Misa Dominical	1	1
2	Grupo de Oración	3	2
3	Clase de Primera Comunión	10	3
4	Asamblea General	1	4
5	Plática Prematrimonial	9	5
6	Hora Santa	9	6
7	Retiro de Jóvenes	3	7
8	Curso Bíblico	10	8
9	Ensayo de Coro	2	9
10	Reunión de Consejo Parroquial	1	10

Entidad Reserva

Id	Fecha	Hora_inicio	Hora_fin	espacio_id	Estado_id
1	15/03/2026	08:00	10:00	1	2
2	16/03/2026	16:00	18:00	2	1
3	17/03/2026	18:00	20:00	3	2
4	18/03/2026	19:00	21:00	1	2
5	19/03/2026	10:00	12:00	3	3
6	20/03/2026	15:00	17:00	2	2
7	21/03/2026	08:00	13:00	1	2

8	22/03/2026	09:00	11:00	3	1
9	23/03/2026	17:00	19:00	2	2
10	24/03/2026	18:00	20:00	1	1

- **Dependencia que viola la forma normal:**

Varias de las entidades tenían dependencias transitivas, las cuales violaban la 3FN, posterior a realizar el proceso de normalización eliminando atributos y migrando algunas llaves como llaves foráneas se logró cumplir la tercera forma normal.

- **Justificación técnica:**

Debido a que ninguna de las llaves cuenta con dependencias transitivas, se logró normalizar a 3FN la base de datos, manteniendo las relaciones y las estructuras administrativas intactas para asegurar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

Proceso de Normalización para Boyce Codd

Entidad Persona

Id	Nombre	Correo	Contraseña	Rol_id
1	Juan Perez	juan@email.com	P@rroquia2026!	1
2	Maria Lopez	maria@email.com	Fran#Coord24	4
3	Carlos Ruiz	carlos@email.com	Made Nolasco88	2
4	Ana Gomez	ana@email.com	SReyes*Grupos	3
5	Luis Diaz	luis@email.com	Milt0n.Servir	3
6	Elena Cruz	elena@email.com	Ronaldo P77	3
7	Pedro Vega	pedro@email.com	JPCaba#241	3
8	Sofia Luna	sofia@email.com	Adri_Jmenez1	3
9	Miguel Rios	miguel@email.com	Irene.G2026!	1
10	Lucia Mora	lucia@email.com	LPinto#Admin	2

Entidad Rol

id	Detalle
1	Sacerdote
2	Coordinador de Grupos
3	Ministro
4	Coordinador de Ministros

Entidad Teléfono

Id	Teléfono	Persona_id
1	555-0001	1
2	555-0002	1
3	555-0003	2
4	555-0004	3
5	555-0005	4
6	555-0006	5
7	555-0007	6
8	555-0008	7
9	555-0009	8
10	555-0010	10

Entidad CoordinadorMinistro

Coordinador_id	Ministro_id
2	3
2	1
2	5

	2	7
	8	9
	8	12
	8	14
	8	18
	8	22

Entidad Notificación

Id	Mensaje	Fecha
1	Tu asignación a la tarea fue confirmada.	10/03/2026
2	Tu asignación fue rechazada, revisa tu horario.	11/03/2026
3	Reserva del Salón Parroquial aprobada.	11/03/2026
4	La reserva de la Capilla está pendiente de revisión.	12/03/2026
5	Aula 1 asignada correctamente para la clase.	12/03/2026
6	Tienes una nueva tarea pendiente por confirmar.	13/03/2026
7	Reserva rechazada por cruce de horarios.	13/03/2026
8	Recordatorio: Mañana inicia la logística del retiro.	13/03/2026
9	Asamblea general programada en el sistema.	13/03/2026

Entidad personaNotificacion

Persona_id	Notificacion_id
1	1
4	4
2	8
6	5
5	11
7	2
9	1
12	1

Entidad Evento

Id	Descripción	Encargado_id	Reserva_id
1	Misa Dominical	1	1
2	Grupo de Oración	3	2
3	Clase de Primera Comunión	10	3
4	Asamblea General	1	4
5	Plática Prematrimonial	9	5
6	Hora Santa	9	6
7	Retiro de Jóvenes	3	7
8	Curso Bíblico	10	8
9	Ensayo de Coro	2	9

10	Reunión de Consejo Parroquial	1	10
----	-------------------------------	---	----

Entidad Tarea

Id	Fecha	Hora_inicio	Hora_fin	Descripcion
1	15/03/2026	08:00	10:00	Preparar altar
2	15/03/2026	10:00	12:00	Dirigir coro
3	16/03/2026	16:00	18:00	Limpieza de capilla
4	17/03/2026	18:00	20:00	Reunión de catequesis
5	18/03/2026	09:00	11:00	Visita a enfermos
6	19/03/2026	19:00	21:00	Misa vespertina apoyo
7	20/03/2026	15:00	17:00	Inventario de sacristía
8	21/03/2026	08:00	13:00	Logística retiro espiritual
9	22/03/2026	10:00	11:00	Lectura del evangelio
10	23/03/2026	17:00	19:00	Ensayo de cantos

Entidad AsignacionTarea

Tarea_id	Persona_id
1	4
2	5
3	6
4	7
5	8
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5

Entidad Reserva

Id	Fecha	Hora_inicio	Hora_fin	espacio_id	Estado_id
1	15/03/2026	08:00	10:00	1	2
2	16/03/2026	16:00	18:00	2	1
3	17/03/2026	18:00	20:00	3	2
4	18/03/2026	19:00	21:00	1	2
5	19/03/2026	10:00	12:00	3	3
6	20/03/2026	15:00	17:00	2	2
7	21/03/2026	08:00	13:00	1	2
8	22/03/2026	09:00	11:00	3	1
9	23/03/2026	17:00	19:00	2	2
10	24/03/2026	18:00	20:00	1	1

Entidad Espacio

ID	Nombre	Capacidad
1	Salón Parroquial	100
2	Capilla	50
3	Aula 1	20
1	Salón Parroquial	100
3	Aula 1	20
2	Capilla	50
1	Salón Parroquial	100
3	Aula 1	20
2	Capilla	50
1	Salón Parroquial	100

Entidad Estado

id	Estado Detalle
1	Pendiente
2	Confirmado
3	Rechazado

Entidad Grupo

<u>id</u>	Nombre	Coordinador id
1	Unidos a Cristo	3
2	Pandillas de la Amistad	10

- **Dependencia que viola la forma normal:**

Cumple con todas las formas normales, incluida BCFN.

- **Justificación técnica:**

Debido a que ya cumple con 3FN, todas las dependencias funcionales son hacia llaves primarias o candidatas, la base de datos cumple con la BCFN.

Entidades y Atributos (Luego de normalizar)

- Persona
 - **Id**
 - Nombre
 - Correo
 - Contraseña
 - Rol_id
- CoordinadorMinistro (tabla de cruce coordinador-ministro)
 - **Coordinador_id**
 - **Ministro_id**
- Grupo
 - **Id**
 - Nombre
 - Coordinador_id
- Teléfono
 - **Id**
 - Teléfono
 - Persona_id
- Rol
 - **Id**
 - Detalle (ministros, coordinadores de ministros, coordinadores de grupos y sacerdotes)
- Tarea
 - **Id**

- Fecha
 - Hora_inicio
 - Hora_fin
 - Descripcion
- AsignacionTarea (N:M) (tabla de cruce entre Tarea y Persona)
 - **Tarea_id**
 - **Persona_id**
- Estado
 - **Id**
 - Detalle (Pendiente, Confirmado, Rechazado)
- Espacio
 - **Id**
 - Capacidad
 - Nombre
- Evento:
 - **Id**
 - Descripción
 - Encargado_id
 - Reserva_id
- Reserva
 - **Id**
 - Fecha
 - Hora_inicio
 - Hora_fin
 - Espacio_id

- Estado_id
- Notificacion
 - Id
 - Mensaje
 - Fecha
- PersonaNotificación:
 - Persona id
 - Notificación id

Dependencias funcionales (Luego de normalizar)

1. Entidad Persona:

- a. Id -> (Nombre, Correo, Teléfono, Contraseña, Jerarquía, Id_responsable)

2. Entidad Rol:

- a. Id -> Detalle

3. Entidad Tarea:

- a. Id -> (Fecha, Hora_inicio, Hora_fin, Descripcion)

4. AsignacionTarea:

- a. (Tarea_id, Persona_id) -> 0

5. Entidad Estado:

- a. Id -> Detalle

6. Entidad Salon:

- a. Id -> (Capacidad, Nombre/Numero)

7. Entidad Evento

- a. Id -> (Descripción, Encargado_id, Reserva_id)

8. Entidad Reserva:

- a. Id -> (Fecha, Hora_inicio, Hora_fin, Coordinador_id, Salon_id, Estado_id)

9. Entidad Notificacion:

- a. Id -> (Persona_id, Mensaje, Fecha)

10. Entidad personaNotificacion

- a. (persona_id, Notificacion_id) -> 0

11. Entidad CoordinadorMinistro

- a. (Coordinador_id, Ministro_id) -> 0

12. Entidad Grupo

- a. Id -> (Nombre, Coordinador_id)

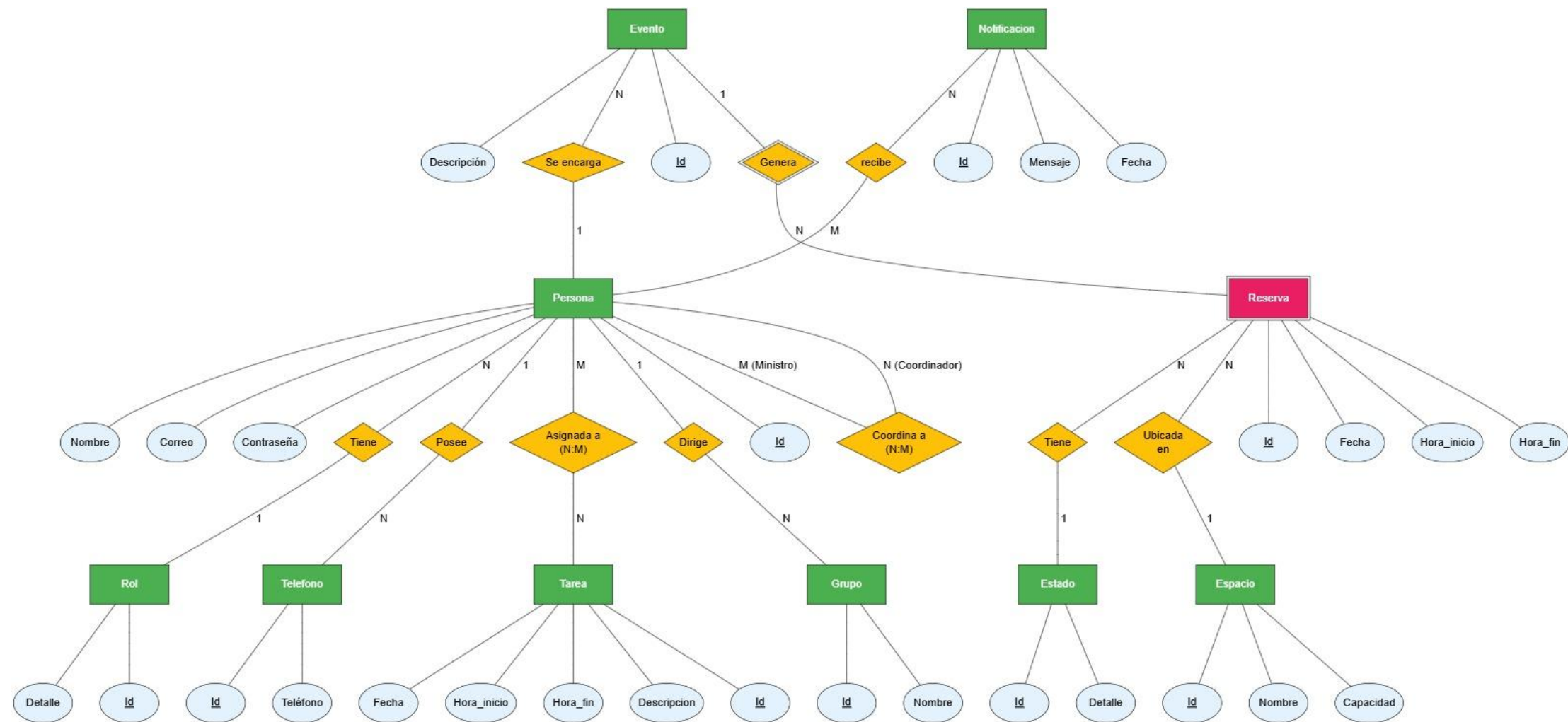
13. Entidad Telefono

- a. Id -> (telefono, persona_id)

Relaciones

Entidad 1	Relación	Entidad 2	Cardinalidad
Persona	Coordinan	Persona	N:M
Persona	Tiene	Telefono	1:N
Persona	Realiza	Tarea	N:M
Persona	Recibe	Notificación	N:M
Persona	Solicita	Reserva	1:N
Espacio	Alberga	Reserva	1:N
Evento	genera	Reserva	1:1
Persona	Tiene	Rol	N:1
Reserva	Tiene	Estado	N:1
Persona	Dirige	Grupo	1:1
Evento	Es supervisado por	Persona	N:1

Diagrama Entidad Relación (DER)



Modelo Relacional Formalizado

Tabla Persona

PERSONA			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar_100	nombre		NOT NULL
varchar_100	correo		UNIQUE, NOT NULL
varchar_255	password		NOT NULL
int	rol_id	FK	REF Rol(id)

Tabla Rol

ROL			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar_50	detalle		UNIQUE, NOT NULL

Tabla Telefono

TELEFONO			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar_15	numero		NOT NULL
int	persona_id	FK	REF Persona(id)

Tabla de Cruce CoordinadorMinistro

coordinador_ministro			
int	coordinador_id	PK	REF persona(id)
int	ministro_id	PK	REF persona(id)

Tabla Espacio

ESPACIO			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar_100	nombre		NOT NULL
int	capacidad		CHECK > 0

Tabla Estado

ESTADO			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar_50	detalle		UNIQUE, NOT NULL

Tabla Reserva

RESERVA			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
date	fecha		NOT NULL
time	hora_inicio		NOT NULL
time	hora_fin		NOT NULL
int	espacio_id	FK	REF Espacio(id)
int	estado_id	FK	REF Estado(id)

Tabla Evento

EVENTO			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
text	descripcion		NOT NULL
int	encargado_id	FK	REF Persona(id)
int	reserva_id	FK	UNIQUE, REF Reserva(id)

Tabla Tarea

TAREA			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
date	fecha		NOT NULL
time	hora_inicio		NOT NULL
time	hora_fin		NOT NULL
text	descripcion		

Tabla de Cruce asignacionTarea

ASIGNACION_TAREA			
int	tarea_id	PK	REF Tarea(id)
int	persona_id	PK	REF Persona(id)

Tabla Grupo

GRUPO			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar_100	nombre		NOT NULL
int	coordinador_id	FK	REF Persona(id)

Tabla Notificacion

NOTIFICACION			
int	id	PK	AUTO_INCREMENT
text	mensaje		NOT NULL
date	fecha		NOT NULL

Tabla de cruce personaNotificacion

PERSONA_NOTIFICACION			
int	persona_id	PK	REF Persona(id)
int	notificacion_id	PK	REF Notificacion(id)

Modelo relacional en texto

Catálogos

- Rol(id, detalle)
- Estado(id, detalle)
- Espacio(id, nombre, capacidad)

Núcleo de la base de datos (Persona y dependientes)

- Persona(id, nombre, correo, password, *rol_id*→Rol)
- Telefono(id, numero, *persona_id*→Persona)
- Grupo(id, nombre, *coordinador_id*→Persona)
- CoordinadorMinistro(*coordinador_id*→Persona, *ministro_id*→Persona)

Gestión de tareas

- Tarea(id, fecha, hora_inicio, hora_fin, descripcion)

- AsignacionTarea(tarea_id→Tarea, persona_id→Persona)

Gestión de espacios y eventos

- Reserva(id, fecha, hora_inicio, hora_fin, *espacio_id*→Espacio, *estado_id*→Estado)
- Evento(id, descripcion, *encargado_id*→Persona, *reserva_id*→Reserva)

Notificaciones

- Notificacion(id, mensaje, fecha)
- PersonaNotificacion(*persona_id*→Persona, *notificacion_id*→Notificacion)

Script DDL en SQL (MariaDB)

```
CREATE TABLE rol (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    detalle VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL
);

CREATE TABLE persona (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES rol(id)
);

CREATE TABLE telefono (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    numero VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    persona_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (persona_id) REFERENCES persona(id)
);
```

```
CREATE TABLE coordinador_ministro (  
    coordinador_id INT NOT NULL,  
    ministro_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (coordinador_id, ministro_id),  
    FOREIGN KEY (coordinador_id) REFERENCES persona(id)  
        ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (ministro_id) REFERENCES persona(id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE espacio (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    capacidad INT CHECK (capacidad > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE estado (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    detalle VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE reserva (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    hora_inicio TIME NOT NULL,  
    hora_fin TIME NOT NULL,  
    espacio_id INT,  
    estado_id INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (espacio_id) REFERENCES espacio(id)  
        ON DELETE SET NULL,  
    FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES estado(id)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE evento (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    encargado_id INT NOT NULL,  
    reserva_id INT UNIQUE NOT NULL,  
    descripcion TEXT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (encargado_id) REFERENCES persona(id),  
    FOREIGN KEY (reserva_id) REFERENCES reserva(id)  
);
```

```
CREATE TABLE tarea (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    hora_inicio TIME NOT NULL,  
    hora_fin TIME NOT NULL,  
    descripcion TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE asignacion_tarea (  
    tarea_id INT NOT NULL,  
    persona_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (tarea_id, persona_id),  
    FOREIGN KEY (tarea_id) REFERENCES tarea(id)  
        ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (persona_id) REFERENCES persona(id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE grupo (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
```

```
        coordinador_id INT NOT NULL UNIQUE,  
        FOREIGN KEY (coordinador_id) REFERENCES persona(id)  
    );  
  
CREATE TABLE notificacion (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    mensaje TEXT NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE persona_notificacion (  
    persona_id INT NOT NULL,  
    notificacion_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (persona_id, notificacion_id),  
    FOREIGN KEY (persona_id) REFERENCES persona(id)  
        ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (notificacion_id) REFERENCES notificacion(id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```